ACTIVIDAD 4

Habeas Data, derechos de autor y tipos de copia de seguridad

Aprendiz: Kevin Díaz

Programa: Técnico en Sistemas Teleinformáticas, código 233108 V1

Proyecto: Integración de servicios tecnológicos, hardware, software y redes de datos en una mesa de ayuda (2093369)

Fase: Planeación

Competencia: 220501121 - Operación de herramientas informáticas

Resultado de aprendizaje: RAP 03 - Planificar la información según criterios de ciberseguridad

Fecha: 2 de noviembre de 2026

Introducción

Esta entrega desarrolla los seis apartados de la guía de aprendizaje y relaciona sus ejercicios con la protección de datos, el respeto a los derechos de autor y la disponibilidad de la información en una mesa de ayuda. Los formatos y controles se presentan como propuestas académicas para adaptar y aprobar antes de aplicarlos en una organización real.

Objetivos

- Analizar casos de tratamiento de datos personales y uso de obras protegidas.
- Identificar normas y autoridades colombianas relevantes.
- Proponer controles de acceso, monitoreo, mejora y respaldo.
- Entregar un consentimiento modelo, un póster y procedimientos verificables.

Justificación

La mesa de ayuda puede tratar datos personales, configuraciones, inventarios y registros. Definir finalidades, permisos, trazabilidad y restauración ayuda a reducir accesos indebidos y pérdidas de información; verificar licencias protege el trabajo de autores y titulares.

Parte 1 - Análisis de casos

Caso 1: Ana recibe una oferta financiera sin explicación sobre el origen del teléfono

a. Tema: protección de datos personales y Habeas Data. El caso no trata de derecho de autor.

b. Derecho comprometido: Ana puede conocer, actualizar y rectificar la información que la empresa tenga sobre ella, conocer la finalidad y el origen del dato y, según el caso, solicitar que se retire o deje de usarse para prospección. La falta de explicación no prueba por sí sola toda una infracción, pero es una señal para verificar autorización, finalidad, fuente y deber de información. Que el número aparezca en Internet no significa automáticamente que se pueda usar para cualquier finalidad comercial.

c. Acciones razonables: conservar fecha, número y nombre comercial de la llamada; contactar al responsable por un canal oficial y pedir identificación, fuente del dato, copia de la autorización, finalidad y supresión/revocatoria para mercadeo; guardar el radicado. Si no responde o considera vulnerados sus derechos, presentar reclamo ante la SIC con evidencia y el reclamo previo. No compartir datos adicionales con quien llama sin verificar identidad.

Caso 2: un estudiante descarga y comparte un libro PDF desde un sitio sin licencia

La reproducción íntegra y la distribución del libro pueden afectar derechos patrimoniales de reproducción y distribución si no existe autorización o una excepción legal aplicable. Citar el autor no convierte en lícita una copia completa no autorizada. El estudiante debe retirar la copia compartida, no redistribuirla, utilizar una biblioteca/repositorio legítimo o una edición autorizada, y consultar la licencia. El titular puede solicitar retiro del contenido, reclamar por vías civiles/administrativas y acudir a las autoridades competentes; una posible responsabilidad penal depende de los hechos y de la ley aplicable, no se presume automáticamente.

Parte 2 - Categorías de datos y salvaguardas

Caso 1: Carlos publica voluntariamente su teléfono en un foro

El número telefónico es un **dato personal** porque puede identificar o hacer identificable a Carlos. Su clasificación legal como público/privado depende del régimen y de la fuente; el simple hecho de que aparezca visible en un foro no lo transforma necesariamente en dato público para cualquier uso. Publicarlo en un foro tampoco equivale a autorizar llamadas de mercadeo de empresas no identificadas. Carlos puede pedir al responsable que explique el origen y la finalidad, se abstenga de contactos comerciales y suprima el dato del canal cuando proceda. Puede cambiar o retirar su propia publicación y reclamar ante el responsable/SIC si hubo tratamiento no autorizado. Si el dato fue difundido por una persona distinta de Carlos, se debe evaluar la base legal y la finalidad del tratamiento.

Caso 2: clínica solicita huellas digitales para entrar a las instalaciones

La huella usada para identificar a una persona es un dato biométrico y, por regla general, dato sensible. La clínica debe definir una finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad; informar de forma clara qué dato recopila, usos, conservación, responsable y derechos; obtener autorización explícita, previa e informada cuando esa sea la base aplicable; advertir que responder sobre datos sensibles es facultativo; limitar acceso y conservación; proteger plantillas biométricas; y ofrecer un método alternativo razonable cuando la biometría no sea necesaria para prestar el servicio o exista una alternativa. No condicionar automáticamente servicios no relacionados a entregar biometría.

Caso 3: colegio pide nombre, dirección y religión de padres y niños

Nombre y dirección son datos personales. La religión es un dato sensible. La información sobre niñas, niños y adolescentes exige protección reforzada y análisis de su interés superior. Antes de recolectar, el colegio debe justificar que cada dato es necesario para una finalidad concreta del evento; evitar pedir religión si no es indispensable; informar a padres/tutores y a los menores en lenguaje apropiado; obtener las autorizaciones que correspondan; tratar los datos sensibles con especial cuidado y opción real de no responder; restringir acceso, definir plazo y borrar lo que ya no se necesite. La participación en el evento no debería depender de divulgar religión cuando esa información no sea necesaria.

Parte 3 - Marco normativo de Colombia

Norma / autoridad	Aplicación resumida
Constitución Política, arts. 15 y 61	Reconoce intimidad, buen nombre y Habeas Data; ordena proteger propiedad intelectual.
Ley 1581 de 2012	Régimen general de protección de datos personales; desarrolla derechos de titulares, principios, datos sensibles, deberes de responsables/encargados y funciones de vigilancia de la SIC.
Decreto 1074 de 2015	Decreto Único Reglamentario del sector Comercio; compila reglas reglamentarias relevantes para protección de datos, incluidas disposiciones del Decreto 1377 de 2013.
Ley 1266 de 2008	Régimen especial de Habeas Data para información financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente de terceros países, dentro de su ámbito.
Ley 23 de 1982, Ley 1915 de 2018 y Decisión Andina 351 de 1993	Marco principal de derecho de autor y derechos conexos; proteger y consultar licencias antes de reproducir o distribuir obras.
Ley 599 de 2000, arts. 270-272	Disposiciones penales sobre violaciones a derechos morales y patrimoniales de autor y derechos conexos; la aplicación depende del caso concreto.

Autoridad de datos personales: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad nacional de protección de datos personales dentro de sus competencias. **Autoridad de derecho de autor:** Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), adscrita al Ministerio del Interior.

Ejemplo de sanción documentada

La SIC, mediante **Resolución 16582 del 31 de marzo de 2025**, impuso a MercadoLibre Colombia Ltda. una sanción total de **160 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2023**, convertidos a **$214.405.120 en UVB vigentes en 2025**. La resolución consideró, entre otros hechos, que se condicionó el acceso/uso de la cuenta a entregar reconocimiento facial (biometría, dato sensible) y que no se garantizó plenamente el ejercicio del Habeas Data. Es un ejemplo de acto administrativo publicado por la autoridad; no generalizar el caso a situaciones distintas.

Tres ejemplos para exposición

- **Mercadeo telefónico:** solicitar al consumidor su autorización y explicar quién trata el teléfono y para qué; registrar revocatoria de autorización de mercadeo y respetarla.
- **Acceso a clínica:** evitar imponer huella para ingresar cuando el fin puede lograrse con una tarjeta o credencial menos intrusiva; separar la autorización sensible y describir la alternativa.
- **Material de estudio:** enlazar un libro desde una biblioteca o repositorio autorizado y citarlo; no descargar y redistribuir el PDF completo desde una fuente sin licencia.

Fuentes oficiales consultadas

- Constitución Política de Colombia, Secretaría del Senado
- Ley 1581 de 2012, Gestor Normativo de Función Pública
- Ley 1266 de 2008, Gestor Normativo de Función Pública
- Protección de datos personales, SIC
- Resolución 16582 de 2025, SIC (PDF oficial)
- Ley 23 del 28 de enero de 1982, DNDA
- Listado de leyes de derecho de autor, DNDA
- Decisión Andina 351 de 1993, Comunidad Andina

Nota de vigencia: resumen académico revisado el 2 de noviembre de 2026 a partir de las fuentes oficiales enlazadas. Confirmar texto consolidado y cambios vigentes antes de usarlo como política o concepto jurídico.

Formato modelo de autorización para el tratamiento de datos personales

> **Plantilla académica:** reemplazar todos los campos entre corchetes y revisar con el responsable del tratamiento antes de usar. El enlace y contacto de ejemplo no son reales.

[Nombre legal de la empresa / responsable]

Finalidad del formulario: registrar una solicitud de soporte técnico y gestionar su atención.

Responsable del tratamiento: [razón social e identificación]. **Dirección:** [dirección física y ciudad]. **Contacto de protección de datos:** [correo institucional y/o teléfono]. **Política de tratamiento:** [enlace HTTPS visible a la política vigente].

Datos solicitados

Nombre; correo o teléfono de contacto; sede/área; descripción del incidente; y datos técnicos del equipo estrictamente necesarios para atenderlo. **No solicite contraseñas, números de tarjetas, datos biométricos o información sensible por este formulario.** Si el caso requiere datos sensibles, documente aparte necesidad, base legal, acceso restringido y autorización explícita.

Finalidad y conservación

Usaremos los datos para crear y hacer seguimiento al ticket, contactar al titular para resolver el caso, documentar la solución y cumplir obligaciones legales o contractuales aplicables. No se usarán para publicidad ni se compartirán con terceros para fines propios sin una base válida e información previa. Se conservarán durante [plazo definido por tabla de retención aprobada] y después se suprimirán o anonimizarán, salvo obligación legal o contractual de conservarlos.

Autorización del titular

Al seleccionar voluntariamente una casilla y enviar este formulario, declaro que leí la información anterior y la política de tratamiento; autorizo a **[responsable]** a tratar los datos indicados únicamente para la finalidad descrita. Entiendo que puedo conocer, actualizar y rectificar mis datos, solicitar prueba de esta autorización, revocarla o pedir supresión cuando proceda y presentar consultas o reclamos por los canales informados.

- [ ] **Sí autorizo** el tratamiento de los datos personales descritos para gestionar mi solicitud de soporte.
- [ ] **No autorizo** este tratamiento. [Indicar una alternativa de contacto o explicar de forma transparente qué función concreta no puede prestarse sin los datos estrictamente necesarios; no bloquear otros servicios no relacionados cuando sea posible].

Las casillas deben aparecer **sin marcar por defecto**; la elección debe ser clara y no se puede inferir del silencio, la inacción o el envío automático. El sistema debe guardar evidencia de la selección, fecha/hora, versión del aviso y mecanismo de captura, sin registrar datos innecesarios.

Para ejercer derechos o resolver dudas: [correo] / [teléfono] / [dirección de atención]. **Versión del formato:** [v1.0] · **Fecha de aprobación:** [AAAA-MM-DD] · **Aprobó:** [responsable autorizado].

Consideraciones para implementación

- Enlazar la política desde el formulario, con un enlace descriptivo y accesible.
- Si el servicio puede prestarse sin un dato opcional, no usar la negativa como barrera.
- Diferenciar la autorización necesaria para soporte de cualquier consentimiento opcional de mercadeo.
- No pedir información sensible para un ticket ordinario. Si excepcionalmente se requiere, informar carácter sensible, facultad de no responder y fundamento aplicable.

- En casos de menores, adaptar la información, aplicar salvaguardas reforzadas y obtener las autorizaciones requeridas.
- Alinear los plazos y canales con la política aprobada y la normativa vigente. Esta plantilla no sustituye revisión jurídica.

Guion para presentación en Powtoon con audio

Nombre sugerido del archivo: `EVIDENCIA_03_05_POSTER_HERRAMIENTAS_COPIA_DE_SEGURIDAD` (el póster se entrega como SVG en `../04_backups/poster_herramientas_backup.svg`). **Duración sugerida:** 3-4 minutos. Usar gráficos propios o con licencia compatible; agregar créditos al final.

Escena 1 - Apertura (20 s)

En pantalla: título “Habeas Data, autoría y respaldo seguro”; programa, actividad y nombre del aprendiz. **Audio:** “En una mesa de ayuda usamos información de usuarios y documentos. En esta presentación revisamos cómo proteger los datos personales, respetar la autoría y recuperar la información de forma segura.”

Escena 2 - Marco colombiano (35 s)

En pantalla: Constitución artículos 15 y 61; Ley 1581 de 2012; Ley 1266 de 2008; Decreto 1074 de 2015; Ley 23 de 1982 y Ley 1915 de 2018. Íconos de SIC y DNDA. **Audio:** “El artículo 15 protege intimidad y Habeas Data. La Ley 1581 establece el régimen general de datos personales y la SIC ejerce funciones de autoridad. La Ley 1266 trata datos financieros y crediticios dentro de su alcance. En derecho de autor, la DNDA es la entidad nacional competente y la Ley 23 de 1982, con sus modificaciones, forma parte del marco aplicable.”

Escena 3 - Ejemplo 1: origen del teléfono (30 s)

En pantalla: llamada comercial, aviso de privacidad y botón de revocatoria. **Audio:** “Si Ana recibe una oferta y la empresa no explica cómo obtuvo su número, puede pedir la fuente, finalidad y prueba de autorización. Debe guardar evidencia y ejercer sus derechos ante el responsable; si el reclamo no se atiende, puede acudir a la SIC.”

Escena 4 - Ejemplo 2: huella biométrica (35 s)

En pantalla: acceso con tarjeta y huella, destacar la alternativa menos intrusiva. **Audio:** “Una huella usada para identificar es un dato biométrico sensible. Antes de tratarla se debe justificar necesidad, finalidad y medidas de protección; obtener autorización explícita cuando corresponda e informar que responder sobre datos sensibles es facultativo. Si una tarjeta cumple el mismo propósito, la organización debe evaluar una alternativa.”

Escena 5 - Ejemplo 3: libro digital (25 s)

En pantalla: biblioteca autorizada y símbolo de licencia; no mostrar contenido ajeno sin permiso. **Audio:** “Descargar y compartir un libro completo desde una fuente no autorizada puede vulnerar derechos de reproducción y distribución. Citar al autor no sustituye el permiso. Se debe usar una biblioteca, repositorio o licencia autorizada.”

Escena 6 - Backups y cierre (35 s)

En pantalla: póster de herramientas por categoría y flujo 3-2-1; prueba de restauración. **Audio:** “Las copias pueden ser completas, incrementales o diferenciales. La estrategia debe incluir frecuencia, retención, copia separada, control de acceso y restauraciones de prueba. Tener un archivo no demuestra que pueda recuperarse. Clasificar, limitar, monitorear y probar ayuda a proteger la información.”

Créditos en pantalla: enlaces oficiales de la sección de marco normativo; atribución de música, gráficos e imágenes usados. No incluir datos reales de usuarios.

Gestión y planificación de copias de seguridad

Objetivo y alcance

Proteger la disponibilidad e integridad de documentación, inventarios, configuraciones autorizadas, tickets y registros necesarios para la operación de una mesa de ayuda. Excluir credenciales y secretos del backup genérico; gestionarlos en un almacén dedicado y aprobado. Cada dueño del servicio debe clasificar datos, aprobar RPO/RTO y validar obligaciones de conservación.

Tipos de copia

Tipo	Qué copia	Ventaja	Consideración
Completa	Todo el conjunto seleccionado	Restauración simple	Más almacenamiento y ventana
Incremental	Cambios desde la copia anterior (según la herramienta)	Menor tiempo y espacio por ejecución	La recuperación puede depender de la cadena
Diferencial	Cambios desde la última completa	Cadena más corta que incrementales	Crece hasta la siguiente completa
Instantánea / exportación de configuración	Estado puntual de volumen o configuración	Rápida para ciertos activos	No siempre equivale a una copia independiente
Archivo versionado	Versiones de archivos y metadatos	Recupera errores y cambios	Validar límites y retención del producto

Frecuencia y objetivos propuestos para el ejercicio

Grupo	Ejemplo	Tipo y frecuencia inicial	RPO objetivo	RTO objetivo
Crítico	Configuración de autenticación, inventario esencial	Incremental cada 4 h y completa semanal	4 h	8 h
Operativo	Tickets, documentación de soporte	Incremental diaria y completa semanal	24 h	1 día hábil
Configuración de red	Exportar después de cambio aprobado y copia semanal	Por cambio + semanal	1 cambio	4 h
Archivo histórico	Evidencia cerrada y documentos de referencia	Completa mensual	30 días	3 días hábiles

RPO (punto de recuperación) y RTO (tiempo de recuperación) son objetivos de diseño para discutir con el cliente, no garantías. Confirmarlos con impacto de negocio, capacidad, costo y pruebas.

Retención y protección

- Propuesta inicial: 7 copias diarias, 4 semanales, 12 mensuales y 1 anual cuando el propietario apruebe que se requiere esa duración.
- Aplicar la regla 3-2-1 como objetivo: mantener varias copias, en medios diferentes y al menos una separada del entorno primario. Considerar copia offline/inmutable para amenazas de ransomware si la plataforma lo soporta.
- Cifrar copias en tránsito y reposo en las herramientas elegidas; custodiar llaves separadas y controlar su acceso.
- Proteger consola y repositorio con cuentas separadas, MFA, mínimo privilegio y registro de acciones administrativas.
- Definir retención por clasificación, finalidad, necesidad de recuperación y obligaciones aplicables. No fijar retención indefinida por defecto.

- El script educativo de este repo no cifra, no genera copias externas y no implementa inmutabilidad. No usarlo para datos personales reales.

Procedimiento de respaldo

- Aprobar fuente, responsable, clasificación, destino, tipo, frecuencia, RPO/RTO y retención.
- Confirmar espacio, acceso del operador, sincronización horaria y ventana de mantenimiento.
- Ejecutar una copia a repositorio separado y protegido; registrar hora, conjunto, resultado, tamaño y hash.
- Verificar el formato/hash de manera automática y revisar alertas o fallos.
- Cerrar la evidencia con ticket. Ante fallo, abrir incidente, proteger la última copia válida y notificar al dueño del servicio.

Prueba de restauración de laboratorio

- Crear un archivo ficticio de texto dentro de `examples/` o una carpeta temporal de laboratorio.
- Ejecutar: `python scripts/backup.py --source examples --destination backups`.
- Ejecutar el comando de verificación que se imprime/documenta: `python scripts/backup.py --verify <ruta-del-zip>`.
- Extraer el ZIP en un directorio temporal vacío. Verificar que el archivo de prueba abra y coincida en tamaño/contenido con la fuente.
- Eliminar la carpeta temporal manualmente después de validar; no apuntar el ensayo a datos productivos.
- Completar `../../templates/registro_prueba_restauracion.csv`: fecha, conjunto de prueba, resultado, duración, desviaciones, responsable y aprobación.

Recuperación ante incidente

- Declarar incidente y asignar líder técnico y responsable de negocio.
- Contener el activo afectado; no montar una copia sospechosa sobre el entorno limpio.
- Identificar última copia conocida como válida, verificar manifiesto y proteger evidencia.
- Restaurar primero en entorno aislado; escanear y validar integridad, permisos y dependencias.
- Obtener aprobación del dueño del sistema para pasar a operación.
- Documentar RPO/RTO real, datos faltantes, causa, comunicaciones y acciones correctivas.
- Revisar accesos a repositorio/consola y rotar secretos si pudieron verse comprometidos.

Materiales complementarios en el repositorio

El póster de herramientas se adjunta como archivo SVG en docs/04_backups/poster_herramientas_backup.svg. Los scripts de ejemplo están en scripts/backup.py y scripts/audit_access_log.py; se verificaron en un entorno local de prueba con datos ficticios. El script de respaldo genera un ZIP y verifica hashes SHA-256, pero no cifra ni sustituye un producto empresarial.

Fuentes y alcance

Las referencias oficiales de normas, autoridades y sanción están incluidas en la Parte 3. La revisión normativa corresponde al 2 de noviembre de 2026; verificar el texto vigente antes de utilizar estas propuestas como políticas reales. El guion de presentación es una base de narración y no constituye una publicación en Powtoon ni un archivo de audio.

Evidencia de práctica de backup

Prueba realizada el 2 de noviembre de 2026 con WinRAR 7.23 x64 y el archivo sintético examples/sample_access_events.jsonl. El test del RAR y la extracción terminaron correctamente; el SHA-256 de origen y restauración coincide: 03E9DE440307215CFD9F94C982580E99E71C1E5548E45954B221682D3F76E099. El RAR queda local, fuera de GitHub. La práctica fue en el mismo disco y sin cifrado; no representa un backup de producción. Informe: docs/04_backups/evidencia_backup_winrar.md.